

Computer Networks

LAB#05



23K-2001

BCS-5J

Q1: (Wireshark Exercise)

WiresharkLab51.pcapng

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

http

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
22	3.367054	10.0.0.44	128.119.245.12	HTTP	831	GET /kurose_ross/ HTTP/1.1
28	3.395005	128.119.245.12	10.0.0.44	HTTP	857	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
205	3.570142	10.0.0.44	128.119.245.12	HTTP	817	GET /kurose_ross/header_graphic_book_8E_2.jpg HTTP/1.1
516	3.670350	128.119.245.12	10.0.0.44	HTTP	454	HTTP/1.1 200 OK (JPEG JFIF image)
520	3.673776	10.0.0.44	128.119.245.12	HTTP	788	GET /favicon.ico HTTP/1.1
524	3.692288	128.119.245.12	10.0.0.44	HTTP	550	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)

Ans1. HTTP status code:

▼ Hypertext Transfer Protocol
▶ HTTP/1.1 200 OK\r\n

Ans2. HTML File Last Modified:

Last-Modified: Mon, 31 Aug 2020 15:24:21 GMT\r\n

Ans3. Destination & Source Port no. #:

▼ Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 62041, Seq: 4345, Ack: 766, Len: 791
Source Port: 80
Destination Port: 62041

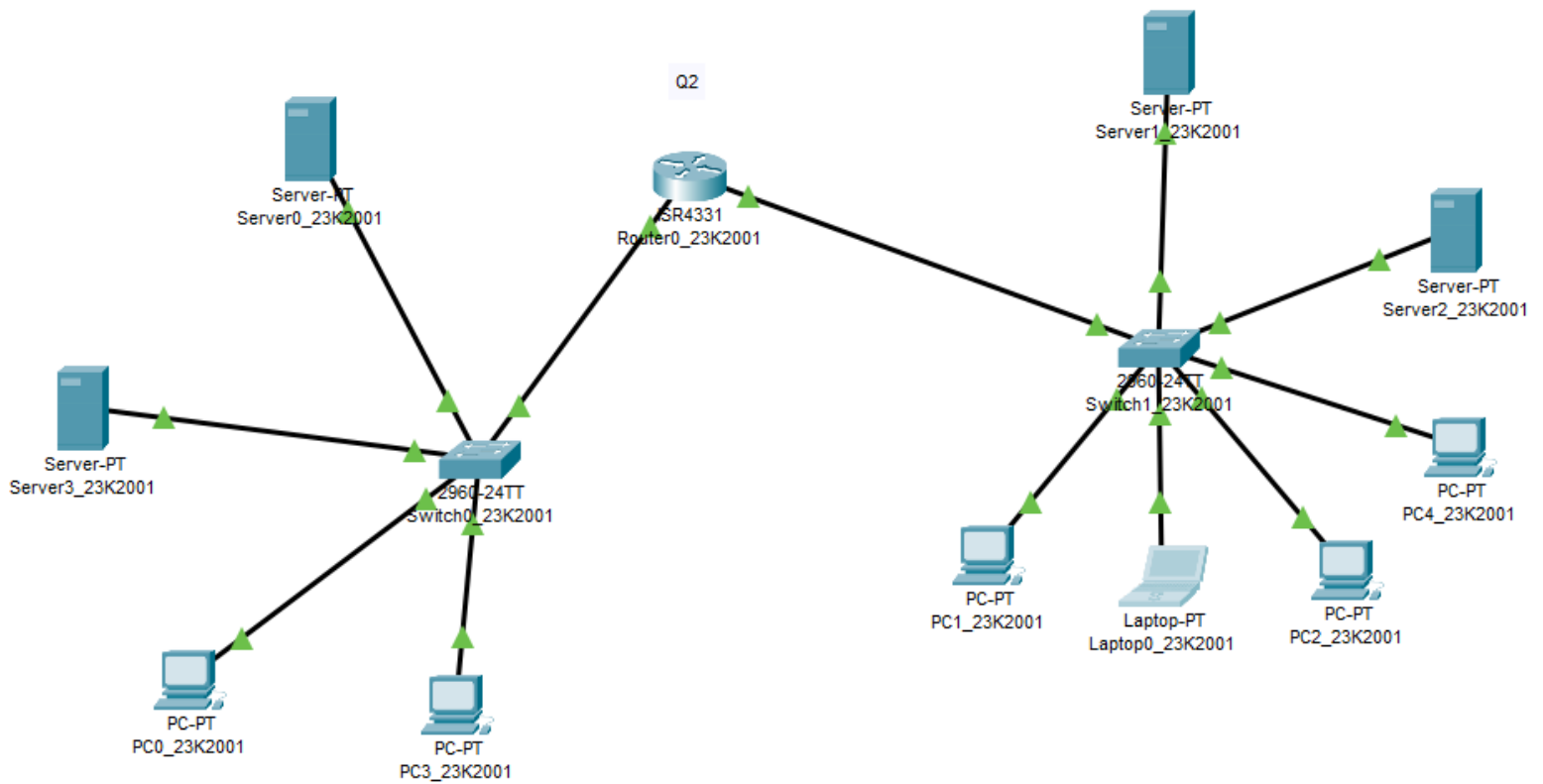
Ans4. Destination & Source IP Address:

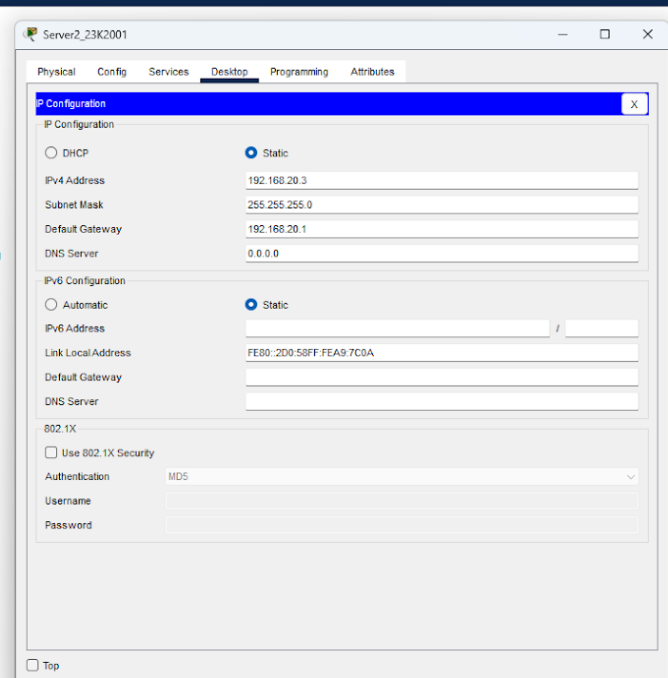
▼ Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 10.0.0.44

Ans5. TCP segments to carry single HTTP response:

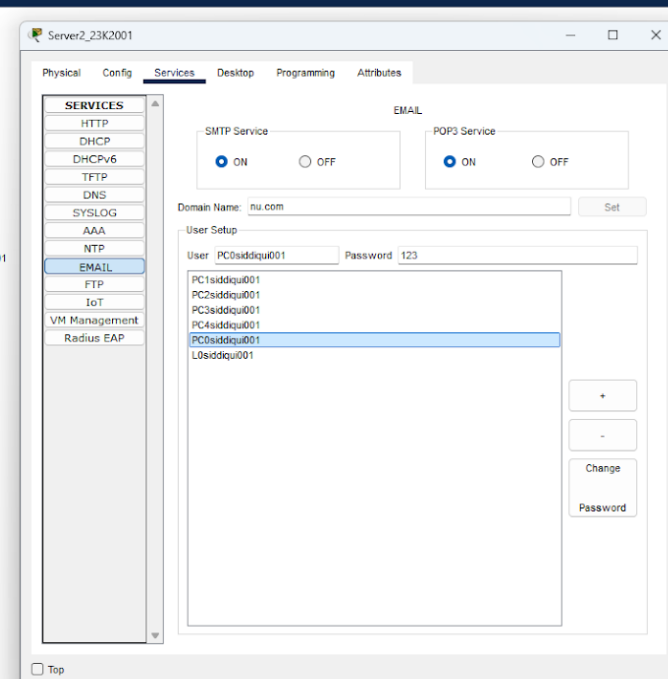
▼ [4 Reassembled TCP Segments (5135 bytes): #24(1448), #25(1448), #27(1448), #28(791)]
[Frame: 24, payload: 0-1447 (1448 bytes)]
[Frame: 25, payload: 1448-2895 (1448 bytes)]
[Frame: 27, payload: 2896-4343 (1448 bytes)]
[Frame: 28, payload: 4344-5134 (791 bytes)]

Q2: (SMTP & FTP Exercise)





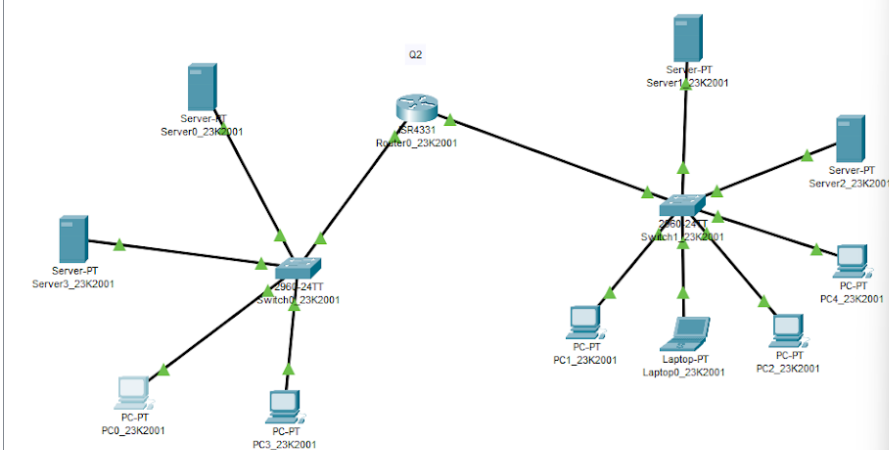
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
------	-------------	--------	-------------	------	-------	-----------	----------	-----	------	--------



Logical Physical x: 817, y: 0



PC0_23K2001

Physical Config Desktop Programming Attributes

IP Configuration

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 192.168.10.4

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.10.1

DNS Server 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address

Link Local Address FE80::20C:FFFF:FEDE:44A1

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

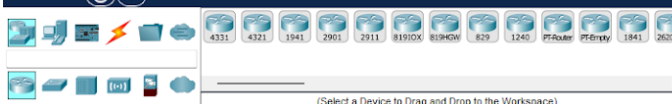
Authentication MD5

Username

Password

☐ Top

Time: 02:58:04



Scenario 0

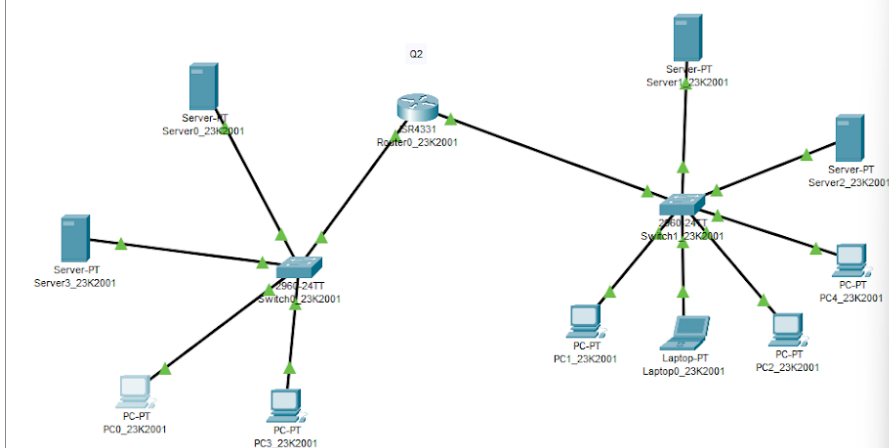
New Delete

Toggle PDU List Window

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
------	-------------	--------	-------------	------	-------	-----------	----------	-----	------	--------



Logical Physical x: 16, y: 266



PC0_23K2001

Physical Config Desktop Programming Attributes

Configure Mail

User Information

Your Name: PC0siddiqui001

Email Address: PC0siddiqui001@nu.com

Server Information

Incoming Mail Server: 192.168.20.3

Outgoing Mail Server: 192.168.20.3

Login Information

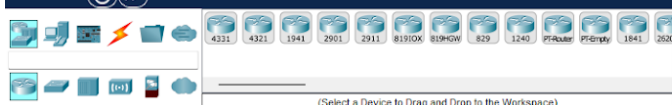
User Name: PC0siddiqui001

Password: ***

Save Remove Clear Reset

☐ Top

Time: 02:58:36



Scenario 0

New Delete

Toggle PDU List Window

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
------	-------------	--------	-------------	------	-------	-----------	----------	-----	------	--------

(PC0 to PC1)

PC0_23K2001

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Compose Mail X

Send To: PC1siddiqui001@nu.com

Subject: Q2 Part(A) I

Hi, from PC0

PC0_23K2001

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

MAIL BROWSER X

Mails

Compose Reply Receive Delete Configure Mail

From	Subject	Received
------	---------	----------

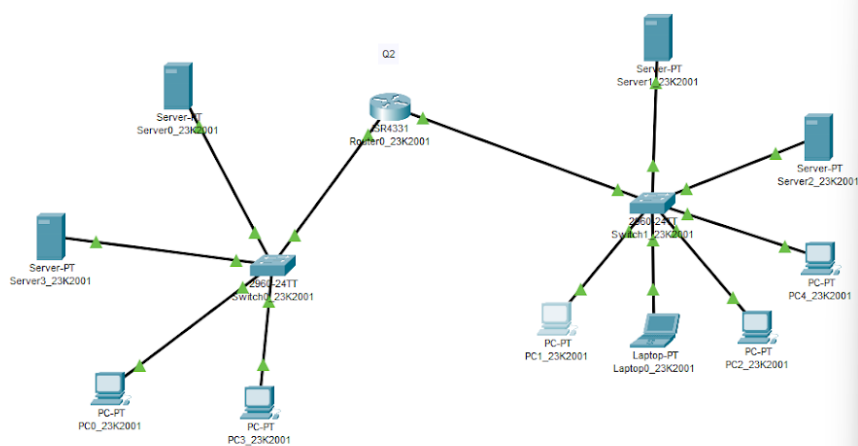
Sending mail to PC1siddiqui001@nu.com , with subject : Q2 Part(A)
I.. Mail Server: 192.168.20.3
Send Success.

Cancel
Send/Receive

☐ Top



Logical Physical x: 793, y: 0



PC1_23K2001

Physical Config Desktop Programming Attributes

Configure Mail

User Information

Your Name: PC1siddiqui001

Email Address: PC1siddiqui001@nu.com

Server Information

Incoming Mail Server: 192.168.20.3

Outgoing Mail Server: 192.168.20.3

Login Information

User Name: PC1siddiqui001

Password: ***

Save Remove Clear Reset

PC1_23K2001

Time: 03:02:36



Physical Config Desktop Programming Attributes

MAIL BROWSER

Mails

Compose

Reply

Receive

Delete

Configure Mail

	From	Subject	Received
1	PC0siddiqui001@nu.com	Q2 Part(A) I	Wed Sep 17 2025 13:15:42

Q2 Part(A) I

PC0siddiqui001@nu.com

Sent : Wed Sep 17 2025 13:15:42

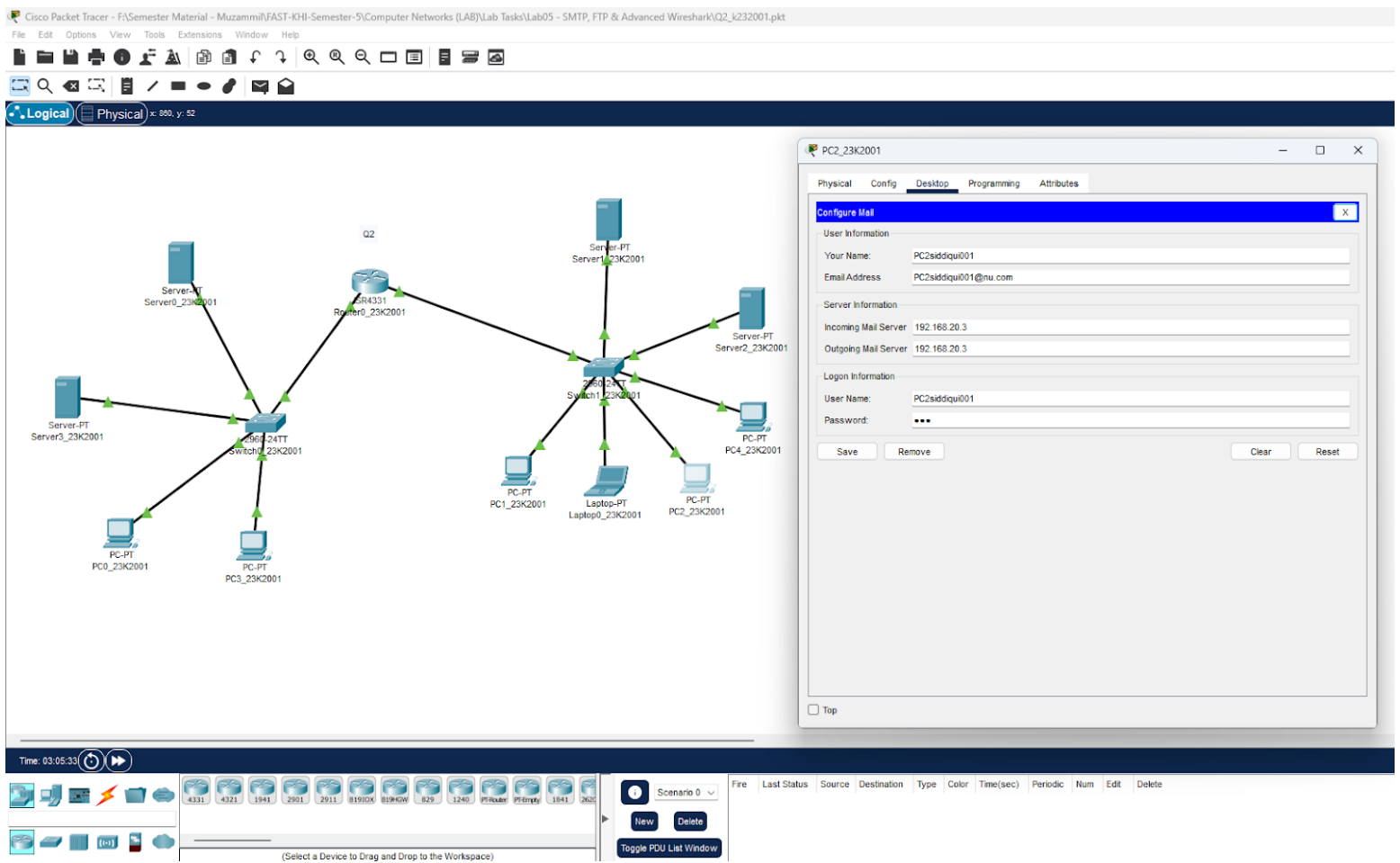
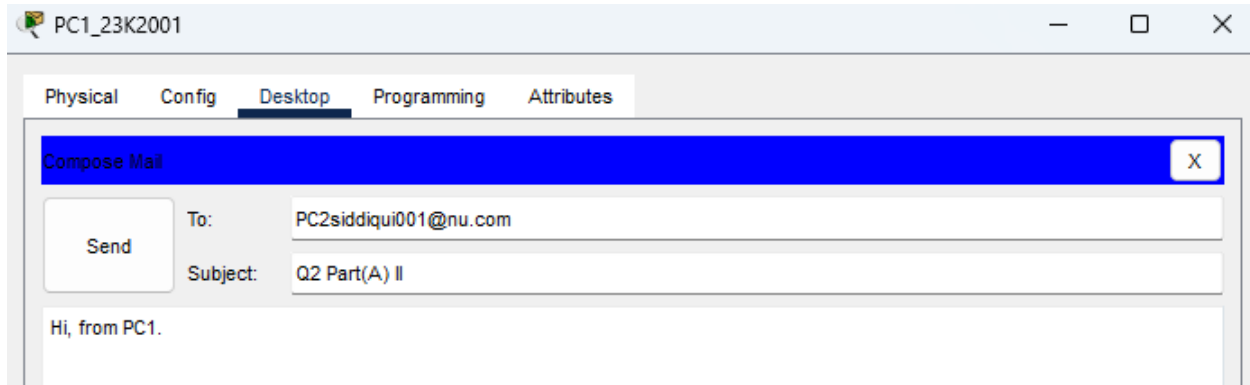
Hi, from PC0

Receiving mail from POP3 Server 192.168.20.3
Receive Mail Success.

Cancel
Send/Receive

☐ Top

(PC1 to PC2)



Physical Config **Desktop** Programming Attributes

MAIL BROWSER

X

Mails

Compose

Reply

Receive

Delete

Configure Mail

	From	Subject	Received
1	PC1siddiqui001@nu.com	Q2 Part(A) II	Wed Sep 17 2025 13:19:41

Q2 Part(A) II
PC1siddiqui001@nu.com
Sent : Wed Sep 17 2025 13:19:41

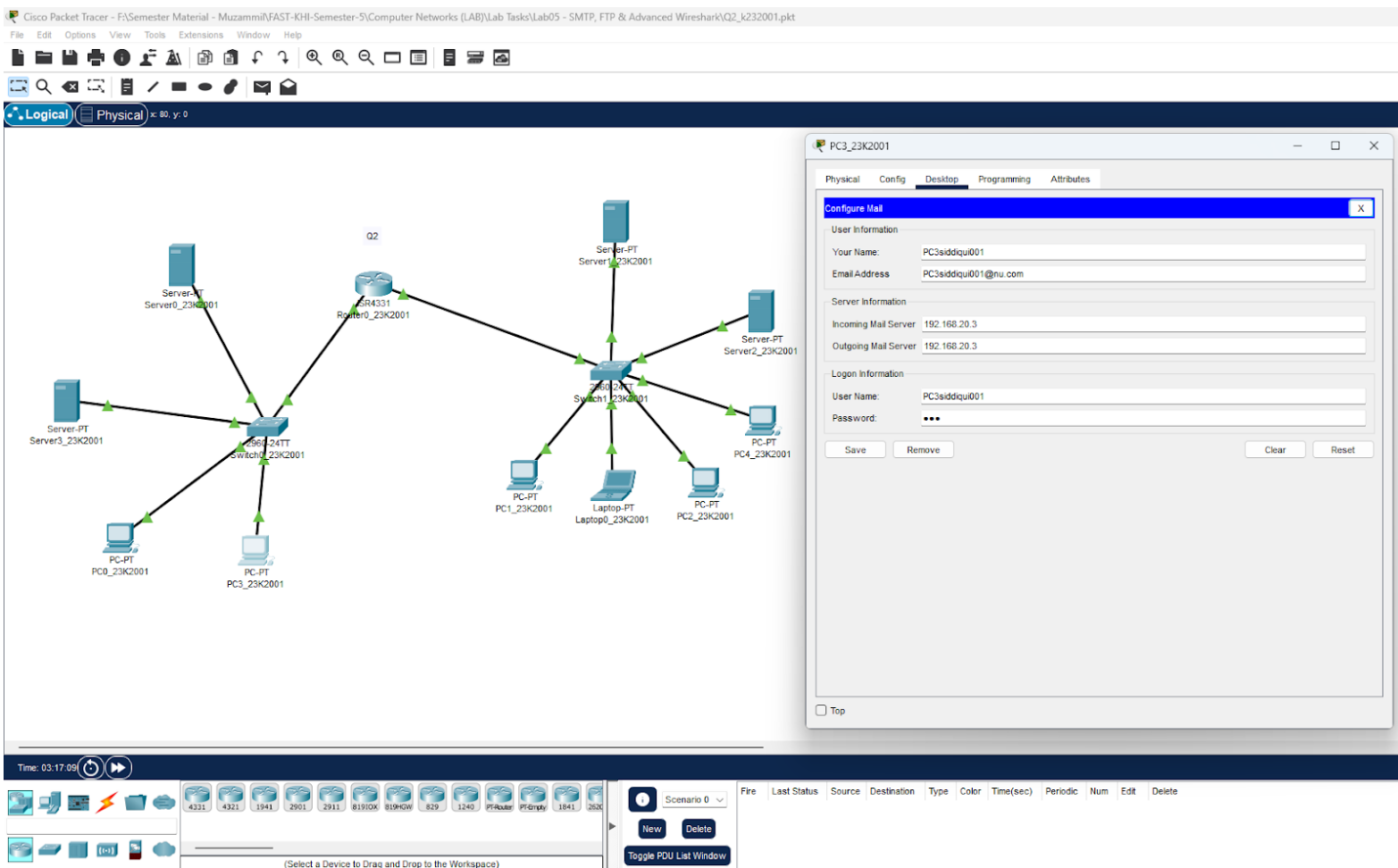
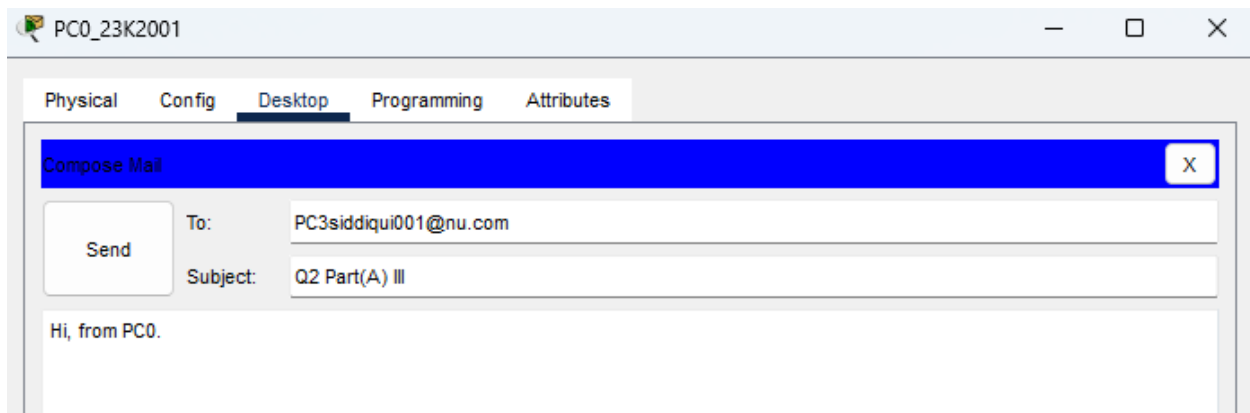
Hi, from PC1.

Receiving mail from POP3 Server 192.168.20.3
Receive Mail Success.

Cancel
Send/Receive

☐ Top

(PC0 to PC3)



Physical

Config

Desktop

Programming

Attributes

MAIL BROWSER

X

Mails

Compose

Reply

Receive

Delete

Configure Mail

	From	Subject	Received
1	PC0siddiqui001@nu.com	Q2 Part(A) III	Wed Sep 17 2025 13:34:06

Q2 Part(A) III
PC0siddiqui001@nu.com
Sent : Wed Sep 17 2025 13:34:06

Hi, from PC0.

Receiving mail from POP3 Server 192.168.20.3
Receive Mail Success.

Cancel
Send/Receive

☐ Top

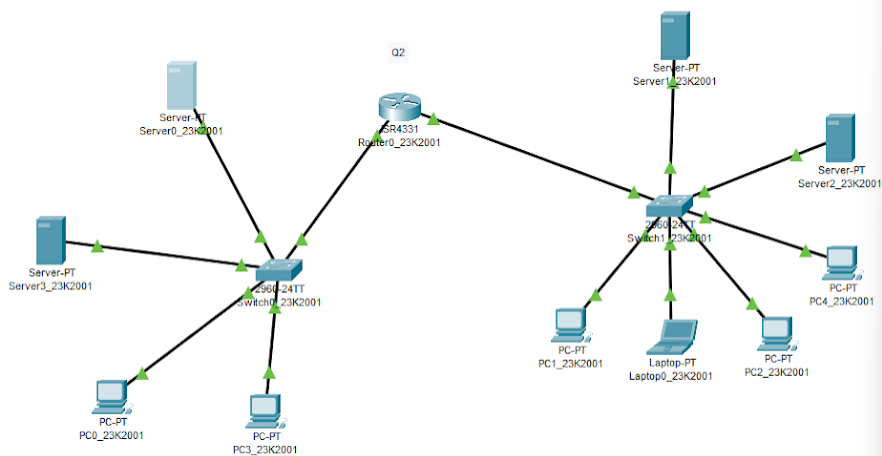
(FTP)

Cisco Packet Tracer - F:\Semester Material - Muzammil\FAST-KHI-Semester-5\Computer Networks (LAB)\Lab Tasks\Lab05 - SMTP, FTP & Advanced Wireshark\Q2_k232001.pkt

File Edit Options View Tools Extensions Window Help



Logical Physical x: 1, y: 211



Server0_23K2001

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP**
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

Service: FTP ☒ On ☐ Off

User Setup

Username: Muzammil Password: k232001

☒ Write ☒ Read ☒ Delete ☒ Rename ☒ List

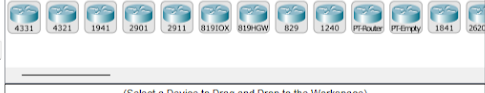
	Username	Password	Permission
1	Muzammil	k232001	RWDNL
2	cisco	cisco	RWDNL

File

- 1 Siddiqui bin
- 2 asa842-k8 bin
- 3 asa923-k8 bin
- 4 c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1 bin
- 5 c1841-ipbase-mz.123-14.T7 bin
- 6 c1841-ipbasek9-mz.124-12 bin

☐ Top

Time: 03:23:34



Fire Last Status Source Destination Type Color Time(sec) Periodic Num Edit Delete

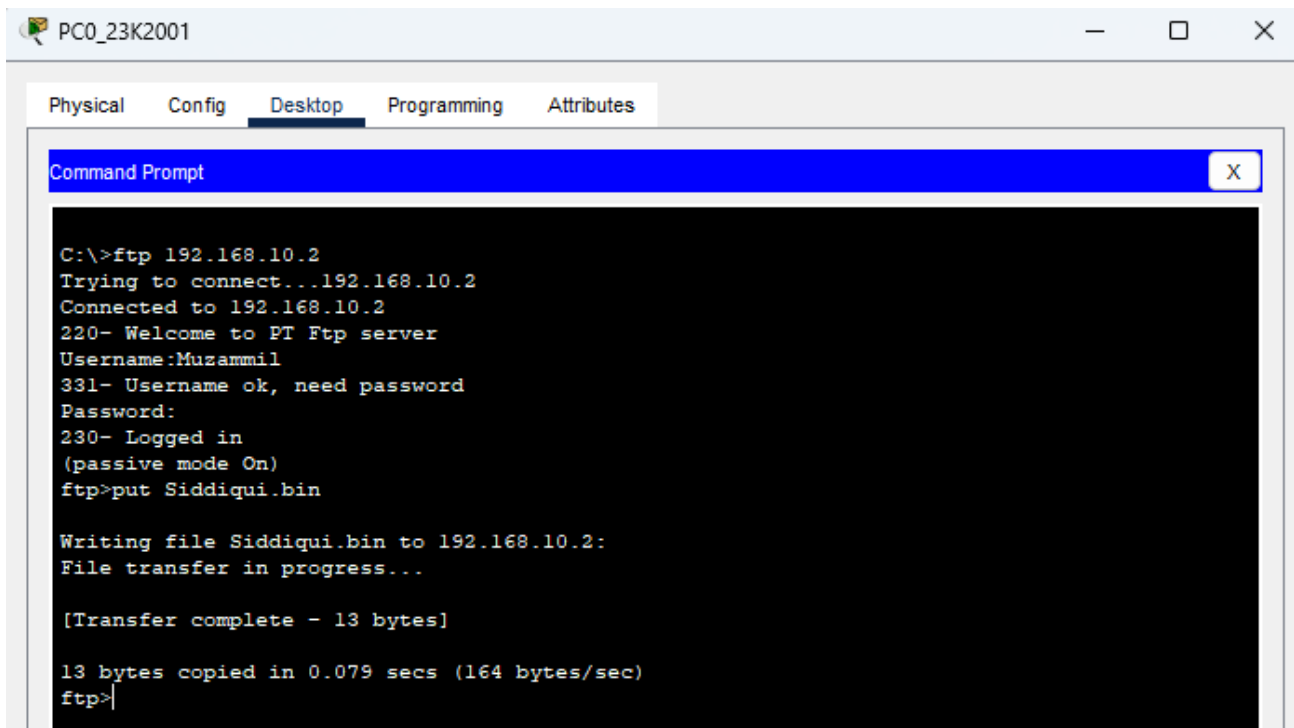
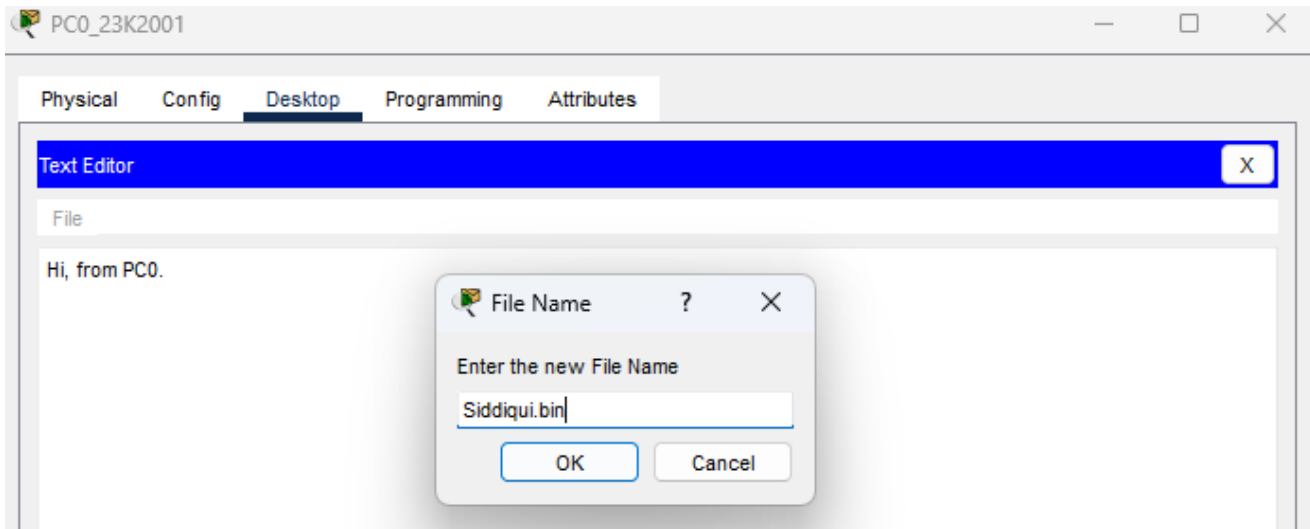


PC0_23K2001

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Command Prompt

```
C:\>ftp 192.168.10.2
Trying to connect...192.168.10.2
Connected to 192.168.10.2
220- Welcome to PT Ftp server
Username:Muzammil
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>
```

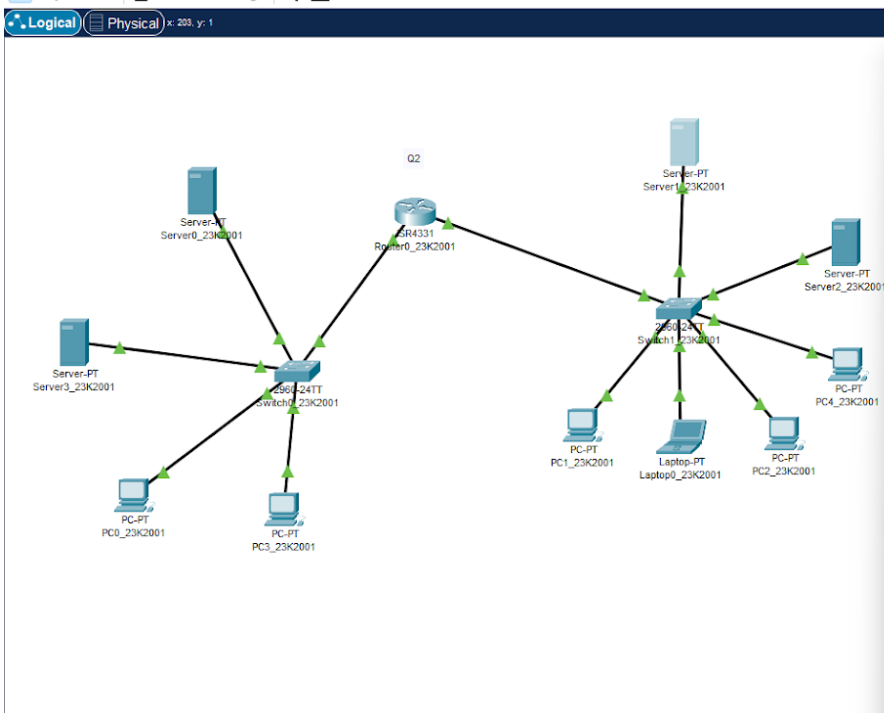


Command Prompt



```
C:\>ftp 192.168.10.2
Trying to connect...192.168.10.2
Connected to 192.168.10.2
220- Welcome to PT Ftp server
Username:Muzammil
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>dir

Listing /ftp directory from 192.168.10.2:
0  : Siddiqui.bin                13
1  : asa842-k8.bin               5571584
2  : asa923-k8.bin               30468096
3  : c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin  33591768
4  : c1841-ipbase-mz.123-14.T7.bin  13832032
5  : c1841-ipbasek9-mz.124-12.bin  16599160
6  : c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin  33591768
7  : c2600-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin  33591768
8  : c2600-i-mz.122-28.bin        5571584
9  : c2600-ipbasek9-mz.124-8.bin   13169700
10 : c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin  50938004
11 : c2800nm-advipservicesk9-mz.151-4.M4.bin  33591768
12 : c2800nm-ipbase-mz.123-14.T7.bin  5571584
13 : c2800nm-ipbasek9-mz.124-8.bin  15522644
14 : c2900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin  33591768
15 : c2950-i6q412-mz.121-22.EA4.bin  3058048
16 : c2950-i6q412-mz.121-22.EA8.bin  3117390
17 : c2960-lanbase-mz.122-25.FX.bin  4414921
18 : c2960-lanbase-mz.122-25.SEE1.bin  4670455
19 : c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin  4670455
20 : c3560-advipservicesk9-mz.122-37.SEE1.bin  8662192
21 : c3560-advipservicesk9-mz.122-46.SE.bin  10713279
22 : c800-universalk9-mz.SPA.152-4.M4.bin  33591768
23 : c800-universalk9-mz.SPA.154-3.M6a.bin  83029236
24 : cat3k_caa-universalk9.16.03.02.SPA.bin  505532849
25 : cgr1000-universalk9-mz.SPA.154-2.CG  159487552
26 : cgr1000-universalk9-mz.SPA.156-3.CG  184530138
27 : ir800-universalk9-bundle.SPA.156-3.M.bin  160968869
28 : ir800-universalk9-mz.SPA.155-3.M  61750062
29 : ir800-universalk9-mz.SPA.156-3.M  63753767
30 : ir800_yocto-1.7.2.tar        2877440
31 : ir800_yocto-1.7.2_python-2.7.3.tar  6912000
32 : pt1000-i-mz.122-28.bin        5571584
33 : pt3000-i6q412-mz.121-22.EA4.bin  3117390
```



Server1_23K2001

Physical Config Services Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP**
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

Service: ☒ On ☐ Off

User Setup

Username: Muzammi Password: k232001

☒ Write ☒ Read ☒ Delete ☒ Rename ☒ List

Username	Password	Permission
1 Muzammi	k232001	RWDNL
2 cisco	cisco	RWDNL

Add Save Remove

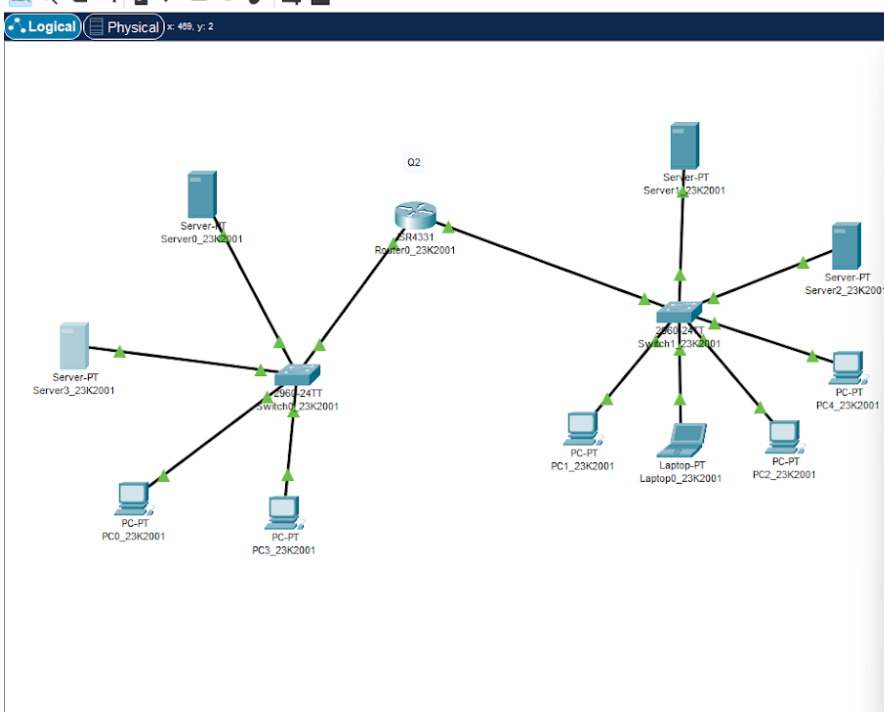
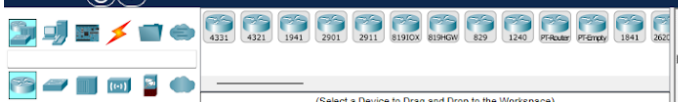
File

- 1 asa842-k8.bin
- 2 asa923-k8.bin
- 3 c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin
- 4 c1841-ipbase-mz.123-14.T7.bin
- 5 c1841-ipbasek9-mz.124-12.bin
- 6 c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin

Remove

☐ Top

Time: 05:09:59



Server3_23K2001

Physical Config Services Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP**
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

Service: ☒ On ☐ Off

User Setup

Username: Muzammi Password: k232001

☒ Write ☒ Read ☒ Delete ☒ Rename ☒ List

Username	Password	Permission
1 Muzammi	k232001	RWDNL
2 cisco	cisco	RWDNL

Add Save Remove

File

- 1 Test.bin
- 2 asa842-k8.bin
- 3 asa923-k8.bin
- 4 c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin
- 5 c1841-ipbase-mz.123-14.T7.bin
- 6 c1841-ipbasek9-mz.124-12.bin

Remove

☐ Top

Time: 05:10:21

